Table des matières

1 Introduction générale 2

2 Présentation du projet 2

3 Découpage du projet 2

4 Ressources du projet 5

5 Planning général du chantier 5

6 Estimation des coûts 5

7 Analyse du planning 6

8 Conclusion 6

1 Introduction générale

Le présent document s'inscrit dans le cadre du module Organisation de Chantier (ODC). Il a pour objectif de présenter l'organisation, la planification et la gestion des ressources nécessaires à la réalisation d'un immeuble en béton armé de type R+2, d'une surface de 500 m² par étage, soit une surface totale bâtie d'environ 1 500 m².

Ce projet est traité comme un projet pédagogique, permettant d'appliquer les notions fondamentales de l'ODC telles que :

- Le découpage des travaux,
- la planification temporelle,
- l'affectation des ressources humaines et matérielles,
- l'estimation des coûts,

La planification du projet a été réalisée à l'aide du logiciel ProjectLibre, outil de gestion de projet open source, permettant d'élaborer un planning détaillé, d'affecter les ressources et d'estimer les coûts globaux du chantier.

2 Présentation du projet

- Nature du projet : Construction d'un immeuble d'habitation
- Type de structure : Béton armé
- Nombre de niveaux : Rez-de-chaussée + 2 étages (R+2)
- Surface par étage : 500 m²
- Surface totale construite : 1 500 m²
- Fondations : Béton armé (semelles isolées)
- Système porteur : Portiques.

3 Découpage du projet

Le projet a été décomposé en grandes phases, chacune subdivisée en tâches et sous-tâches dans ProjectLibre : **(voir le fichier du projet)**

FIG. 1 : Tableau des tâches

		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécess...	Noms des ressources
1		**Préparation du chantier**	**7 jours**	**01/01/2026 08:00**	**09/01/2026 17:00**		
2		Installation de chantier	3 jours	01/01/2026 08:00	05/01/2026 17:00		Chef de chantier;Manœuvres[...
3		Clôture + signalisation	2 jours	06/01/2026 08:00	07/01/2026 17:00	2	Chef de chantier;Manœuvres[...
4		Implantation topographique	2 jours	08/01/2026 08:00	09/01/2026 17:00	3	Chef de chantier;Manœuvres;...
6		**Terrassement**	**6 jours**	**12/01/2026 08:00**	**19/01/2026 17:00**	**1**	
7		Décapage	1 jour	12/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00		Chef de chantier;Manœuvres[...
8		Fouilles	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026 17:00	7	Chef de chantier;Manœuvres[...
9		Nivellement + compactage	2 jours	16/01/2026 08:00	19/01/2026 17:00	8	Chef de chantier;Manœuvres[...
11		**Fondation**	**13 jours**	**20/01/2026 08:00**	**05/02/2026 17:00**	**6**	
12		Coffrage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
13		Ferraillage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
14		Bétonnage fondations	1 jour	22/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00	13;12	Maçons[400 %];Chef de chanti...
15		Cure béton	10 jours	23/01/2026 08:00	05/02/2026 17:00	14	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
17		**Soubassement**	**18 jours**	**06/02/2026 08:00**	**03/03/2026 17:00**	**11**	
18		Élévation murs de soubass...	2 jours	06/02/2026 08:00	09/02/2026 17:00		
19		Remblaiement périphérique	2 jours	10/02/2026 08:00	11/02/2026 17:00	18	
20		Dallage RDC	4 jours	12/02/2026 08:00	17/02/2026 17:00	19	Chef de chantier;Maçons[200 ...
21		Cure	10 jours	18/02/2026 08:00	03/03/2026 17:00	20	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
23		**Structure du RDC**	**41 jours**	**04/03/2026 08:00**	**29/04/2026 17:00**	**17**	
24		**Poteaux**	**14 jours**	**04/03/2026 08:00**	**23/03/2026 17:00**		
25		Coffrage	3 jours	04/03/2026 08:00	06/03/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
26		Ferraillage	2 jours	04/03/2026 08:00	05/03/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
27		Bétonnage	1 jour	09/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00	25;26	Chef de chantier;Manœuvres[...
28		Décoffrage+cure	10 jours	10/03/2026 08:00	23/03/2026 17:00	27	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
30		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**24/03/2026 08:00**	**29/04/2026 17:00**	**24**	
31		Coffrage	5 jours	24/03/2026 08:00	30/03/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
32		Ferraillage	3 jours	24/03/2026 08:00	26/03/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
33		Bétonnage	2 jours	31/03/2026 08:00	01/04/2026 17:00	31;32	Chef de chantier;Manœuvres[...
34		Décoffrage+cure	10 jours	02/04/2026 08:00	15/04/2026 17:00	33	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
35		Escalier	10 jours	16/04/2026 08:00	29/04/2026 17:00	34	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
37		**Structure du 1ere etage**	**41 jours**	**30/04/2026 08:00**	**25/06/2026 17:00**	**23**	
38		**Poteaux**	**14 jours**	**30/04/2026 08:00**	**19/05/2026 17:00**		
39		Coffrage	3 jours	30/04/2026 08:00	04/05/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
40		Ferraillage	2 jours	30/04/2026 08:00	01/05/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
41		Bétonnage	1 jour	05/05/2026 08:00	05/05/2026 17:00	39;40	Chef de chantier;Manœuvres[...
42		Décoffrage+cure	10 jours	06/05/2026 08:00	19/05/2026 17:00	41	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
44		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**20/05/2026 08:00**	**25/06/2026 17:00**	**38**	
45		Coffrage	5 jours	20/05/2026 08:00	26/05/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
46		Ferraillage	3 jours	20/05/2026 08:00	22/05/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
47		Bétonnage	2 jours	27/05/2026 08:00	28/05/2026 17:00	45;46	Chef de chantier;Manœuvres[...
48		Décoffrage+cure	10 jours	29/05/2026 08:00	11/06/2026 17:00	47	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
49		Escalier	10 jours	12/06/2026 08:00	25/06/2026 17:00	48	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
52		**Structure du 2eme etage**	**41 jours**	**26/06/2026 08:00**	**21/08/2026 17:00**	**37**	
53		**Poteaux**	**14 jours**	**26/06/2026 08:00**	**15/07/2026 17:00**		
54		Coffrage	3 jours	26/06/2026 08:00	30/06/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
55		Ferraillage	2 jours	26/06/2026 08:00	29/06/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
56		Bétonnage	1 jour	01/07/2026 08:00	01/07/2026 17:00	55;54	Chef de chantier;Manœuvres[...
57		Décoffrage+cure	10 jours	02/07/2026 08:00	15/07/2026 17:00	56	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
59		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**16/07/2026 08:00**	**21/08/2026 17:00**	**53**	
60		Coffrage	5 jours	16/07/2026 08:00	22/07/2026 17:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
61		Ferraillage	3 jours	16/07/2026 08:00	20/07/2026 17:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
62		Bétonnage	2 jours	23/07/2026 08:00	24/07/2026 17:00	60;61	Chef de chantier;Manœuvres[...
63		Décoffrage+cure	10 jours	27/07/2026 08:00	07/08/2026 17:00	62	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
64		Escalier	10 jours	10/08/2026 08:00	21/08/2026 17:00	63	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
67		**Murs**	**5 jours**	**24/08/2026 08:00**	**28/08/2026 17:00**	**52**	
68		Murs RDC	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026 17:00		Maçons[200 %];Manœuvres[2...
69		Murs étage 1	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026 17:00		Manœuvres[200 %];Maçons[2...
70		Murs étage 2	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026 17:00		Manœuvres[200 %];Maçons[2...
73		**Fin de chantier**	**3 jours**	**31/08/2026 08:00**	**02/09/2026 17:00**	**67**	
74		Nettoyage chantier	2 jours	31/08/2026 08:00	01/09/2026 17:00		Manœuvres[600 %]
75		Retraitinstallations	1 jour	02/09/2026 08:00	02/09/2026 17:00	74	Chef de chantier;Manœuvres[...

Projet batiment R+2

Task Information

ID	Nom	Durée	Début	
1	Préparation du chantier	7 jours	01/01/2026 08:00	09/01/2026
2	Installation de chantier	3 jours	01/01/2026 08:00	05/01/2026
3	Clôture + signalisation	2 jours	06/01/2026 08:00	07/01/2026
4	Implantation topographique	2 jours	08/01/2026 08:00	09/01/2026
6	Terrassement	6 jours	12/01/2026 08:00	19/01/2026
7	Décapage	1 jour	12/01/2026 08:00	12/01/2026
8	Fouilles	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026
9	Nivellement + compactage	2 jours	16/01/2026 08:00	19/01/2026
11	Fondation	13 jours	20/01/2026 08:00	05/02/2026
12	Coffrage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026
13	Ferraillage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026
14	Bétonnage fondations	1 jour	22/01/2026 08:00	22/01/2026
15	Cure béton	10 jours	23/01/2026 08:00	05/02/2026
17	Soubassement	18 jours	06/02/2026 08:00	03/03/2026
18	Élévation murs de soubassement	2 jours	06/02/2026 08:00	09/02/2026
19	Remblaiement périphérique	2 jours	10/02/2026 08:00	11/02/2026
20	Dallage RDC	4 jours	12/02/2026 08:00	17/02/2026
21	Cure	10 jours	18/02/2026 08:00	03/03/2026
23	Structure du RDC	41 jours	04/03/2026 08:00	29/04/2026
24	Poteaux	14 jours	04/03/2026 08:00	23/03/2026
25	Coffrage	3 jours	04/03/2026 08:00	06/03/2026
26	Ferraillage	2 jours	04/03/2026 08:00	05/03/2026
27	Bétonnage	1 jour	09/03/2026 08:00	09/03/2026
28	Décoffrage+cure	10 jours	10/03/2026 08:00	23/03/2026
30	Poutres+Dalle	27 jours	24/03/2026 08:00	29/04/2026
31	Coffrage	5 jours	24/03/2026 08:00	30/03/2026
32	Ferraillage	3 jours	24/03/2026 08:00	26/03/2026
33	Bétonnage	2 jours	31/03/2026 08:00	01/04/2026
34	Décoffrage+cure	10 jours	02/04/2026 08:00	15/04/2026
35	Escalier	10 jours	16/04/2026 08:00	29/04/2026

4 Ressources du projet

		Nom	RBS	Catégorie	A...	Ét...	Initiales	Groupe	Unités max.
1		**Employes**		**Travail**			**E**		**100 %**
2		Chef de chantier	chef	Travail			CC	1	100 %
3		Maçons	travail	Travail			M	2	600 %
4		Coffreurs	travail	Travail			C	3	400 %
5		Ferrailleurs	travail	Travail			F	4	400 %
6		Manœuvres	travail	Travail			MO	5	600 %
7		Conducteur	travail	Travail			P	6	200 %
8		Grutier	travail	Travail			G	7	100 %
9		Topographe	travail	Travail			T	8	100 %
10		**Materiels**		**Matériel**			**M**		
11		Pelle mécanique	materiel	Matériel			Pelle	9	
12		Grue	materiel	Matériel			Grue	10	
13		Rouleau compresseur	materiel	Matériel			Copacteur	11	
14		Camion	materiel	Matériel			C		

FIG. 2 : Tableau des ressources

Pour le salaire des employés voir le fichier de ProjectLibre, leur salaire a été posé en dinars.

5 Planning général du chantier

Le planning général du projet a été élaboré à l'aide du logiciel **ProjectLibre**. Il présente l'enchaînement des tâches, leurs durées, les ressources affectées ainsi que le chemin critique.

On peut voir que la durée du projet est estimer à 9 mois ou a 175 jours de travails net.

On remarque aussi que toute les tâches sont critiques a l'exception des étapes de ferraillages qui se font en parallèle avec celle du coffrage, donc c'est uniquement à niveau qu'on peut ce permettre un retard sans affecter la durée du réalisation.

6 Estimation des coûts

Uniquement le cout des ressources humaines a été pris en considération. (voir sur le fichier pour les estimations.)

Le prix finale est de projet est de (salaire des employés uniquement) :

3 407 543,67 DA

Les détails seront joint dans des document PDF séparer ou bien voir le fichier .POD de PL.

7 Analyse du planning

L'analyse du planning permet de mettre en évidence :

- La durée totale du projet
- Les tâches critiques
- L'optimisation des ressources

Le respect de l'ordre d'exécution des travaux garantit la continuité du chantier et la maîtrise des délais.

8 Conclusion

Ce projet d'Organisation de Chantier a permis de mettre en application les notions théoriques, notamment la planification, la gestion des ressources et l'estimation des coûts. L'utilisation du logiciel ProjectLibre s'est révélée efficace pour structurer le projet, visualiser l'enchaînement des tâches et optimiser la durée globale du chantier.

Ce travail constitue une base réaliste et cohérente pour la gestion d'un chantier de bâtiment de type R+2.